

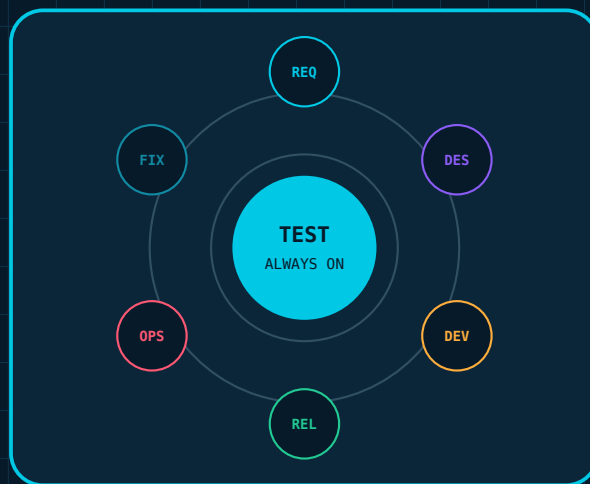
PROTOTÍPUSMODELL ÉS GYORS VISSZAJELZÉS

Olcsón kérdezz. Figyelj. Tanulj. Módosíts.

45 PERC

10. TANÓRA

DIÁK MUNKAFÜZET



COURSE_CONTINUE

Premontrei Technikum

Összeállította: Czifra Bálint

v1.0 / 2026

MISSION_10

A mai küldetés: ne a kész termékből tanulj először

Egy bizonytalan EduGate-funkcióból prototípust és használhatósági próbát tervezel, majd a megfigyelésből fejlesztési döntést készítesz.

KÉRDÉST FOGALMAZOL

Megnevezed, mit kell megtudni a prototípussal a megvalósítás előtt.

TÍPUST VÁLASZTASZ

Eldobod vagy továbbfejleszted; alacsony vagy magas részletességet használsz.

PRÓBÁT VEZETSZ

Feladatalapú megfigyelést végzel segítség és rávezetés nélkül.

DÖNTÉST ÍRSZ

A tényt elkülöníted a véleménytől, majd megtartást, módosítást vagy újratestet javasolsz.

PROTOTYPE . LOOP

SIKERKRITÉRIUM

Sikerkritérium: a választott prototípus valóban választ ad a kérdéssre, a jegyzőkönyvben legalább három megfigyelt tény szerepel, és minden módosítás megfigyeléshez kapcsolódik.

PROTOTYPE_MODEL

A prototípus mint tanulási eszköz

A prototípus a tervezett termék részleges, egyszerűsített megjelenítése. Fő célja a bizonytalanság csökkentése és a gyors visszajelzés.



QUESTION.MACHINE

Nem azt kérdezzük: „Tetszik?”

Hanem például: „Egy tanuló segítség nélkül megtalálja-e a megfelelő hiányzást, csatol-e fájlt, és érti-e, mi történik a beküldés után?”

CÉLHOZ MÉRT MINŐSÉG

A prototípus nem automatikusan rossz minőségű termék, hanem tudatosan korlátozott modell. Az értékét az adja, hogy gyorsan és olcsón választ ad egy fontos kérdésre.

PROTOTYPE_TYPES

Eldobható vagy továbbfejlesztett?

A prototípus sorsát előre tisztázni kell. Különben egy gyors, ideiglenes megoldás észrevétlenül termékkóddá válhat.

ELDOBHATÓ PROTOTÍPUS

A kérdés megválaszolása után nem lesz a végleges termék része.

Jó hozzá: papírdrót-váz, kattintható képernyősor, alternatív elrendezés.

Előny: bátran változtatható.

Kockázat: időpazarlásnak tűnhet, ha nincs előre rögzített kérdés.

TOVÁBBFEJLESZTETT PROTOTÍPUS

A prototípus rendezett alapját lépésenként terméké fejlesztik.

Jó hozzá: stabil architektúra, valódi komponensváz, kezelhető technikai alap.

Előny: nem kell mindent újraépíteni.

Kockázat: a gyors kompromisszumok bent maradnak.

HELYZET	ELDOBHATÓ / FEJLŐDŐ	INDOKLÁS
Két teljesen eltérő menüelrendezést hasonlítottunk össze papíron.	_____	_____
Egy jól tesztelt WPF navigációs vázhoz fokozatosan épülnek a funkciók.	_____	_____
Három nap alatt összerakott demo ideiglenes adattal és kerülő megoldásokkal.	_____	_____

RÖVIDÍTÉS ÉS DÖNTÉS

WPF = Windows Presentation Foundation, a .NET asztali grafikus felületeinek egyik technológiája. A WPF-prototípus lehet eldobható vagy továbbfejlesztett is: ezt a technikai minőség és az előre rögzített sors dönti el.

FIDELITY_AND_SCOPE

Részletesség és terjedelem

A prototípus részletessége és szélessége külön döntés. Mindig a vizsgálati kérdéshez válassz.

VÁLTOZAT	MIT MUTAT?	JÓ TESZTCÉL	NEM JÓ TESZTCÉL
alacsony részletesség	vázlat, címke, sorrend	érthetőség, navigáció, hiányzó lépés	teljesítmény, biztonság
magas részletesség	valósághű UI és interakció	részletes használhatóság, vizuális hierarchia	nem létező backend megbízhatósága
horizontális	sok funkció felszínesen	menüszerkezet és lefedettség	mély üzleti szabály
vertikális	egy folyamat mélyebben	technikai kockázat vagy teljes feladatút	teljes termékkör



VÁLASSZ PROTOTÍPUST

Kérdés: A tanuló megtalálja-e segítség nélkül a fájlcsatolás helyét?

Prototípus: _____ Részletesség: _____

Miért elég ehhez a kérdéshez? _____

Mit nem állíthatunk majd az eredményből? _____

GOAL_ALIGNMENT

Mit lehet tesztelni ezen a prototípuson?

A tesztcél akkor érvényes, ha a prototípus valóban tartalmazza azt a viselkedést vagy információt, amelyből bizonyítékot akarunk gyűjteni.

PROTOTÍPUS	TESZTCÉL	ÉRVÉNYES?	INDOK
papírdrótváz	megtalálható-e a Beküldés gomb	—	—
papírdrótváz	1000 egyidejű felhasználó válaszáideje	—	—
kattintható képernyősor	érthető-e a feladat lépéssorrendje	—	—
UI-mock backend nélkül	titkosítva tárolódik-e a fájl	—	—
vertikális technikai váz	a feltöltés kezeli-e a 10 MB-os fájlt	—	—

HASZNÁLHATÓSÁGI CÉL

A felhasználó segítség nélkül, érthető sorrendben és visszajelzéssel végre tudja-e hajtani a feladatot?

TECHNIKAI CÉL

A kockázatos szolgáltatás, adatkapcsolat vagy teljesítményjellemző működik-e a szűk vertikális megoldásban?

GOAL.CHECK

```
if not prototype.contains(observable_for(test_goal)):
    result = 'NEM ÉRTÉKELHETŐ EBBŐL A PROTOTÍPUSBÓL'
else:
    collect_evidence_without_overclaiming()
```

KÖVETKEZTETÉSI HATÁR

A prototípus eredménye a vizsgált kérdésről ad bizonyítékot, nem a még meg nem épített teljes rendszer minőségéről.

CASE_FILE

EduGate v3.5: hiányzásigazolási prototípus

A fejlesztőcsapat még nem tudja, milyen sorrendben legyen a hiányzás kiválasztása, a fájlcsatolás és a beküldés előtti ellenőrzés.

PROTOTYPE.BRIEF P-10

Felhasználói cél: a tanuló egy már nyilvántartott hiányzáshoz PDF-igazolást csatol és beküldi.
Nyitott kérdés: érthető-e a kiválasztás, csatolás és beküldés sorrendje, valamint a beküldés következménye?
Nem vizsgáljuk: adatbázis, jogosultságbiztonság, terhelés vagy valódi fájlátolás.

EDUGATE PROTOTYPE A / CLICK SIMULATION

Hiányzás igazolása

Válaszd ki a hiányzást, majd csatold az igazolást.

DÁTUM

2026.09.14.

IGAZOLÁS

fájl kiválasztása

Megjegyzés (nem kötelező)

BEKÜLDÉS

EDUGATE PROTOTYPE B / CLICK SIMULATION

Hiányzás igazolása

Válaszd ki a hiányzást, majd csatold az igazolást.

HIÁNYZÁS

2026.09.14. - 4 óra

CSATOLMÁNY

orvosi_igazolas.pdf

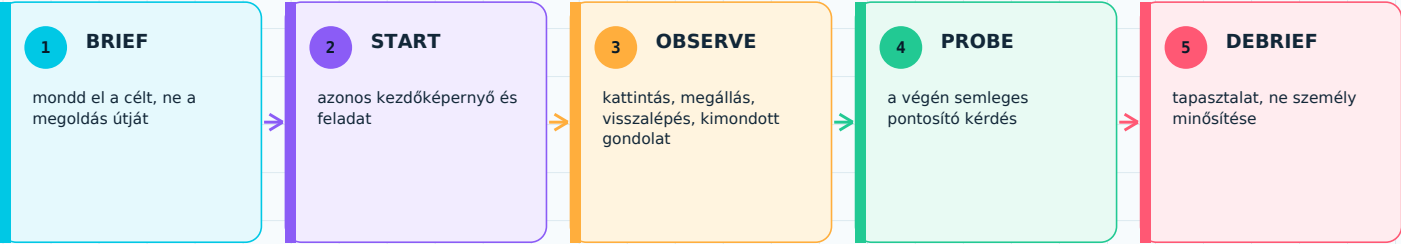
Minden adat megvan. A beküldés után már nem szerkeszthető.

BEKÜLDÉS

VÁLTOZAT	FELTÉTELEZETT ERŐSSÉG	VIZSGÁLANDÓ KOCKÁZAT
A	kevés információ, gyors kitöltés	nem látszik egyértelműen, mely hiányzáshoz kerül a fájl
B	összegző állapot és következmény látható	túl sok szöveg vagy későn észlelt hibás dátum

Feladatalapú használhatósági próba

A résztvevő célt kap, nem kattintási útmutatót. A megfigyelő nem sug, csak rögzíti a látható eseményt és a résztvevő szavait.



FELADATKÁRTYA

„A 2026. szeptember 14-i hiányszodhoz már megkaptad az orvosi igazolást PDF-ben. A prototípus használatával csatold a megfelelő hiányszáshoz, ellenőrizd az adatokat, majd jelezd, hol küldenéd be.”

Sikerkritérium: a megfelelő hiányszás és fájl összekapcsolása; a beküldési pont megtalálása; a következmény megértése.
Leállási szabály: 90 másodperc tartós elakadás vagy a résztvevő kérése.

SEGÍTŐ / TORZÍTÓ	MONDAT
semleges	„Mit gondolsz, mi történne, ha ezt választanád?”
torzító	„Ugye látod, hogy előbb a dátumot kell kiválasztani?”
semleges	„Mi alapján döntöttél ennél a lépésnél?”
torzító	„Szerinted sem elég feltűnő a csatolás?”

OBSERVATION_LOG

Megfigyelési jegyzőkönyv

Dolgozz hármasban: résztvevő, facilitátor és megfigyelő. A második körben cseréljétek szerepet és prototípusváltozatot.

KÖR	PROTOTÍPUS	RÉSZTVEVŐKÓD	KEZDÉS	BEFEJEZÉS / STOP
1	A / B	P-____	__:_	__:_ / stop
2	A / B	P-____	__:_	__:_ / stop

LÉPÉS / PILLANAT	MEGFIGYELT TÉNY	IDŐ / ESEMÉNY	IDÉZET
feladat indul	_____	_____	_____
hiányzás választása	_____	_____	_____
fájl csatolása	_____	_____	_____
beküldés előtt	_____	_____	_____
feladat vége	_____	_____	_____

SIKER / ELKADÁS

Feladat: sikeres / részleges / sikertelen

Elakadás helye: _____

Kapott segítség: _____

Bizonyíték: _____

UTÓKÉRDÉS

Mi volt egyértelmű? _____

Hol bizonytalanodtál el? _____

Mit vártál a beküldés után? _____

Mit változtatnál? _____

TÉNY ÉS ÉRTELMEZÉS

Megfigyelés: „12 másodpercig nem választott, majd visszalépett.” Értelmezés: „Nem értette.” Az első tény, a második csak hipotézis, amelyet utókérdéssel vizsgálunk.

SYNTHESIS

Visszajelzésből tervezési döntés

Egyetlen vélemény még nem általános igazság. Keresd a megfigyelések mintáját, a hatást és a döntéshez szükséges további bizonyítékot.

MEGFIGYELÉS	GYAKORISÁG	HATÁS	BIZALOM
_____	__/2 kör	alacsony / közepes / magas	alacsony / közepes / magas
_____	__/2 kör	alacsony / közepes / magas	alacsony / közepes / magas
_____	__/2 kör	alacsony / közepes / magas	alacsony / közepes / magas

DÖNTÉS	MIT JELENT?	VÁLASZTÁS ÉS INDOK
MEGTART	a megoldás a jelen bizonyíték alapján támogatja a feladatot	☐ _____
MÓDOSÍT	megfigyelt akadály miatt változtatunk	☐ _____
ELDOB	az irány nem válaszolja meg jól a célt vagy rossz alap	☐ _____
ÚJRATESZTEL	kevés vagy ellentmondó bizonyíték miatt új kör kell	☐ _____

VISSZAJELZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati kérdés: _____

Legfontosabb tény: _____

Minta vagy eltérés: _____

Döntés: MEGTART / MÓDOSÍT / ELDOB / ÚJRATESZTEL

Indok: _____

Következő prototípusváltozás: _____

Mit tesztelünk újra? _____

PROTOTYPE_CHALLENGE

Challenge: válassz minimális prototípust

Minden esethez válassz típust, részletességet, tesztcélt és bizonyítékot. A legkisebb elégséges prototípus a cél.

BIZONYTALANSÁG	PROTOTÍPUS	TESZTCÉL	BIZONYÍTÉK
Érthető-e a „Hiányzás igazolása” menüpont neve?	_____	_____	_____
Megtalálja-e a tanuló, mely dátumhoz kerül a fájl?	_____	_____	_____
Kezeli-e a feltöltő szolgáltatás a 10 MB-os PDF-et?	_____	_____	_____
Milyen funkciókat várnak a szülők az igazolási modulban?	_____	_____	_____

MINI TERV	KITÖLTÉS
prototípus sorsa	eldobható / továbbfejlesztett, mert _____
részletesség és scope	_____
részrtvevő	_____
feladat	_____
sikerkritérium	_____
következtetési határ	ebből még nem állíthatjuk, hogy _____

MINIMUM ELÉGSÉGES MODELL

A jó megoldás nem a leglátványosabb prototípus, hanem az, amely a legkevesebb felesleges munkával hiteles bizonyítékot ad a döntéshez.

EXIT_PACKET

Kilépőkártya és önellenőrzés

A válaszban mindig nevezd meg a prototípus célját és az eredményből levonható következtetés határát.

1

Mi a prototípus fő szerepe a fejlesztésben?

2

Mi a különbség az eldobható és a továbbfejlesztett prototípus között?

3

Miért nem alkalmas egy papírdrótváz terheléstesztelésre?

4

Írj egy semleges megfigyelői mondatot és egy torzító kérdést.

5

Milyen megfigyelés alapján módosítanád az EduGate prototípusát, és mit tesztelnél újra?

NEXT: ITERÁCIÓ

Következő állomás: iteratív és inkrementális fejlesztés. A prototípus-visszajelzésből verzióként bővülő termék és regressziós tesztcsomag lesz.